podlodka

AI Crew
12 - 16 октября

Мультиагентные системы

Владимир Иванов
Supplied

Доклад

Как сделать фабрику ПО и все не развалить

Как построить Software Factory и не облажаться

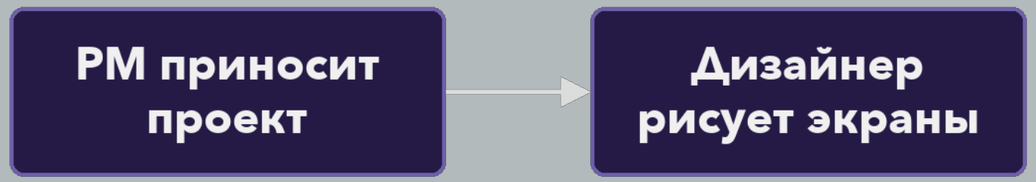
Владимир Иванов

- CTO и сооснователь getSupplied.ai
- 750k ARR
- Руководил отделами с годовым бюджетом ~ $5 млн

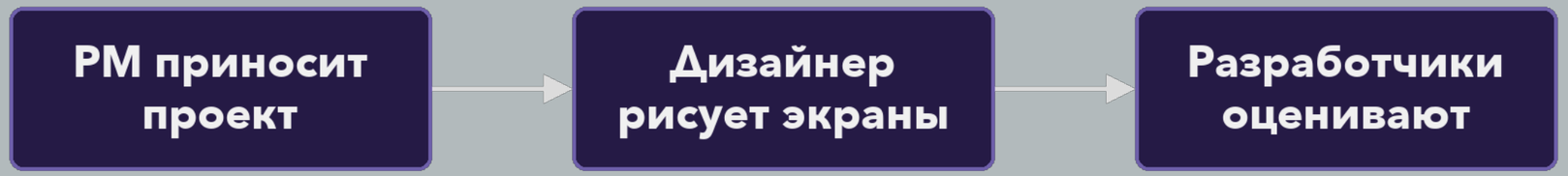
Как делали софт раньше?

PM приносит проект

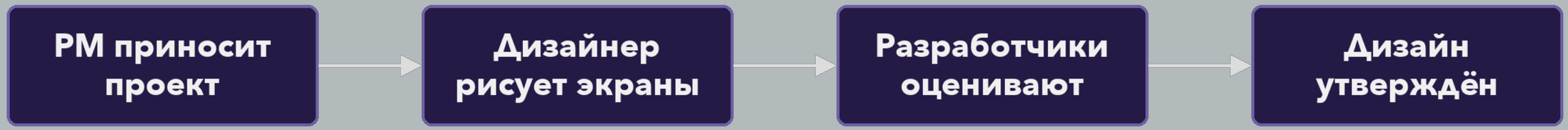
Как делали софт раньше?



Как делали софт раньше?

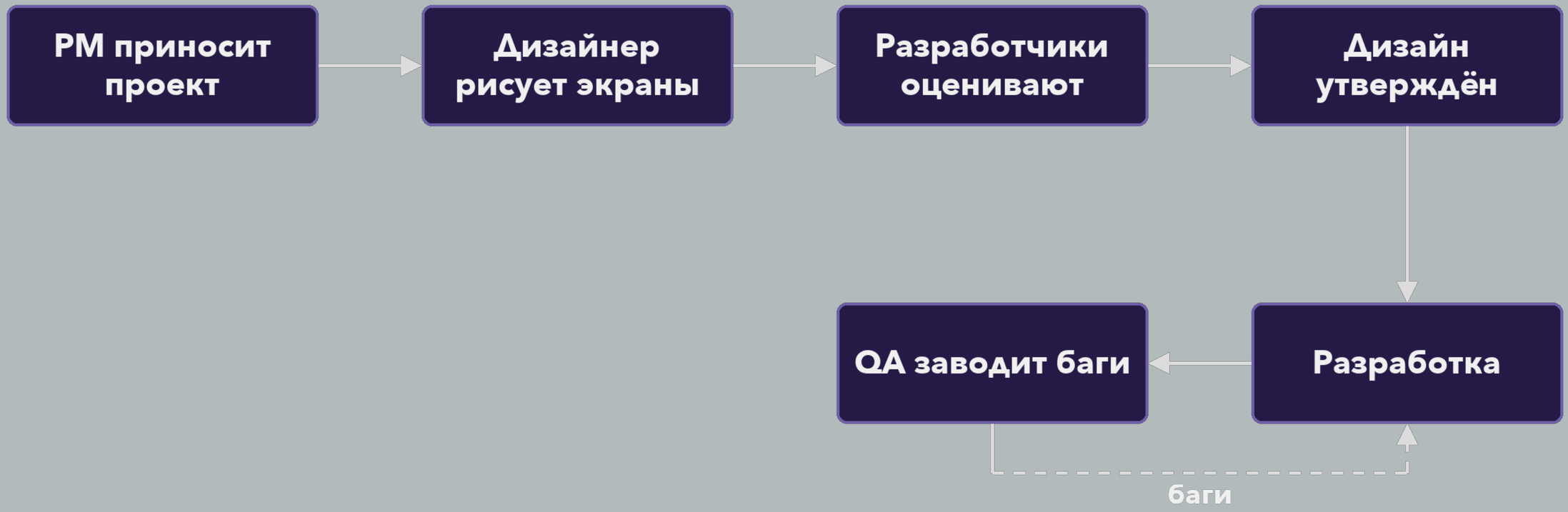


Как делали софт раньше?

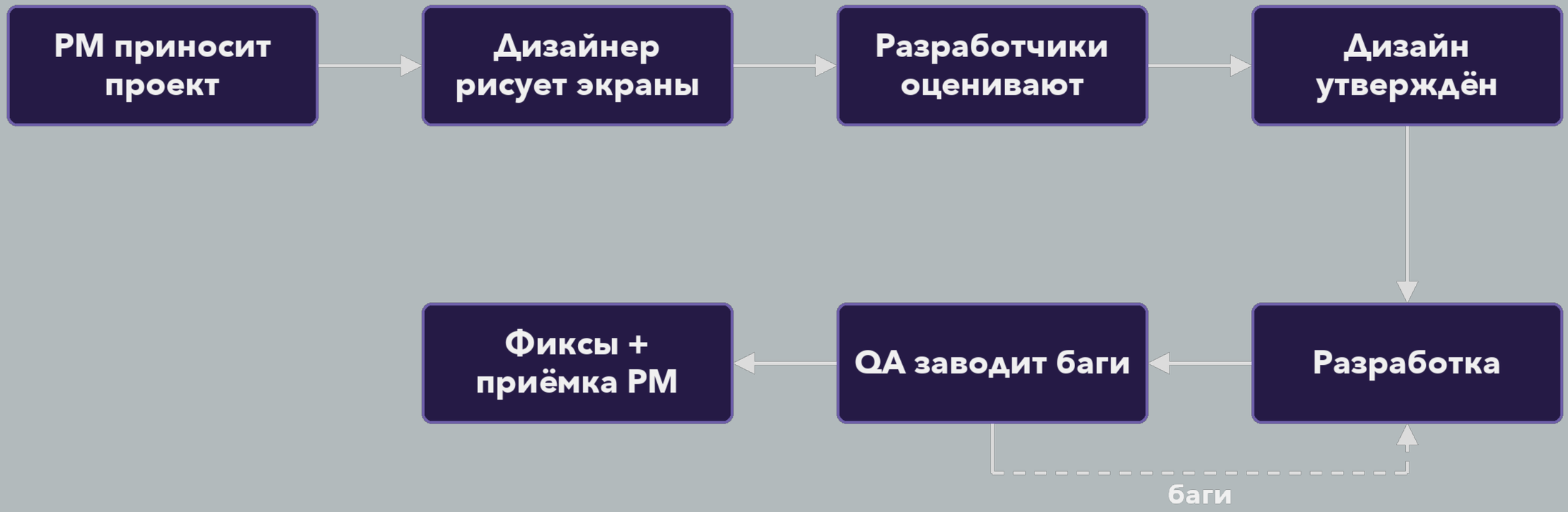


Как делали софт раньше?

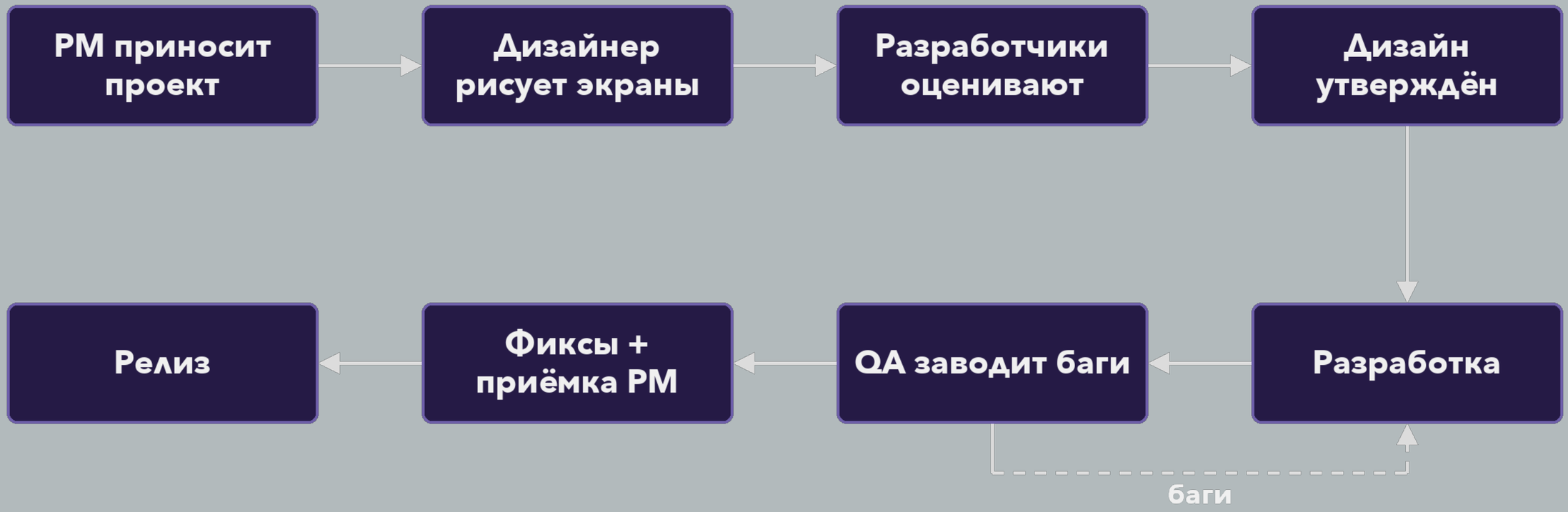
Как делали софт раньше?



Как делали софт раньше?



Как делали софт раньше?



Что произошло?

- AI умеет всё
- Бизнес ждёт большего!

Что и как на самом деле делает AI?

- Исследования, рассуждения и документы -> ChatGPT, Claude, DeepSeek
- UI-дизайн -> Claude Design
- Код -> Codex, Claude Code, Pi, OpenCode
- Тестирование -> то же самое + playwright/chrome dev tools mcp

У каждого этапа старого процесса теперь есть AI-инструмент. Узкое место сместилось.

Работа инженера: раньше → сейчас

Обязанность	Раньше	Сейчас
Писать код	большая часть дня	~~делегировано фабрике~~
Писать тесты	после кода	~~их пишет фабрика, ты сверяешь с AC~~
Уточнять требования	работа PM	**твоя работа: тикет и есть спецификация**
System design	сеньоры, крупные фичи	**каждый тикет, ты его утверждаешь**
Code review	PR коллег	**PR агентов, и их намного больше**
Дебаг продакшена	да	**всё ещё да, и без AI в 3 часа ночи**
Строить фабрику	–	**новая работа**

Что остаётся инженерам?

System Design

Factory Engineering

Acceptance Testing

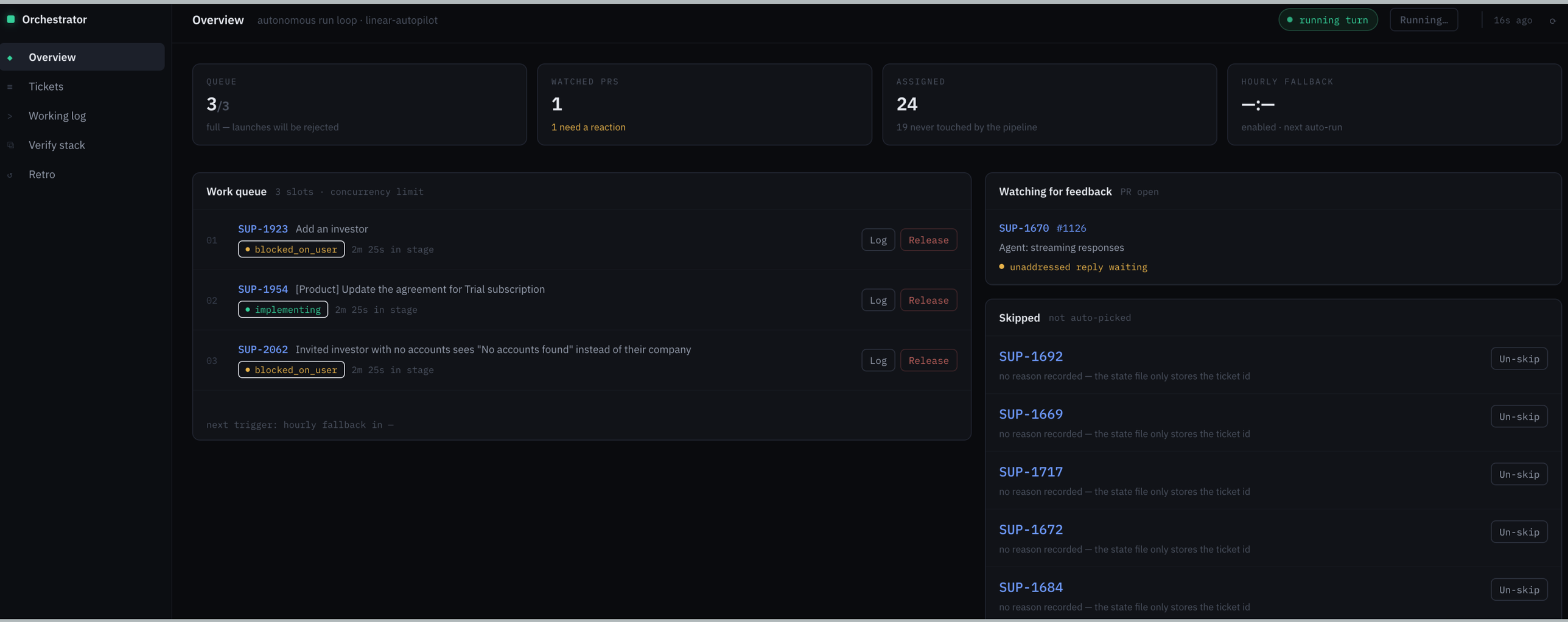
Product Management

Почему архитектура всё ещё важна

- Человек должен понимать, дебажить и владеть системой без AI
- Инциденты не ждут агента: прод лежит, ты читаешь код
- Налоги и комплаенс: поток данных аудитору объясняешь ты, а не модель
- AI копирует то, что видит. Чистая структура на входе, чистый код на выходе
- Архитектурные доки это контекст фабрики. Плохой дизайн тиражируется в масштабе

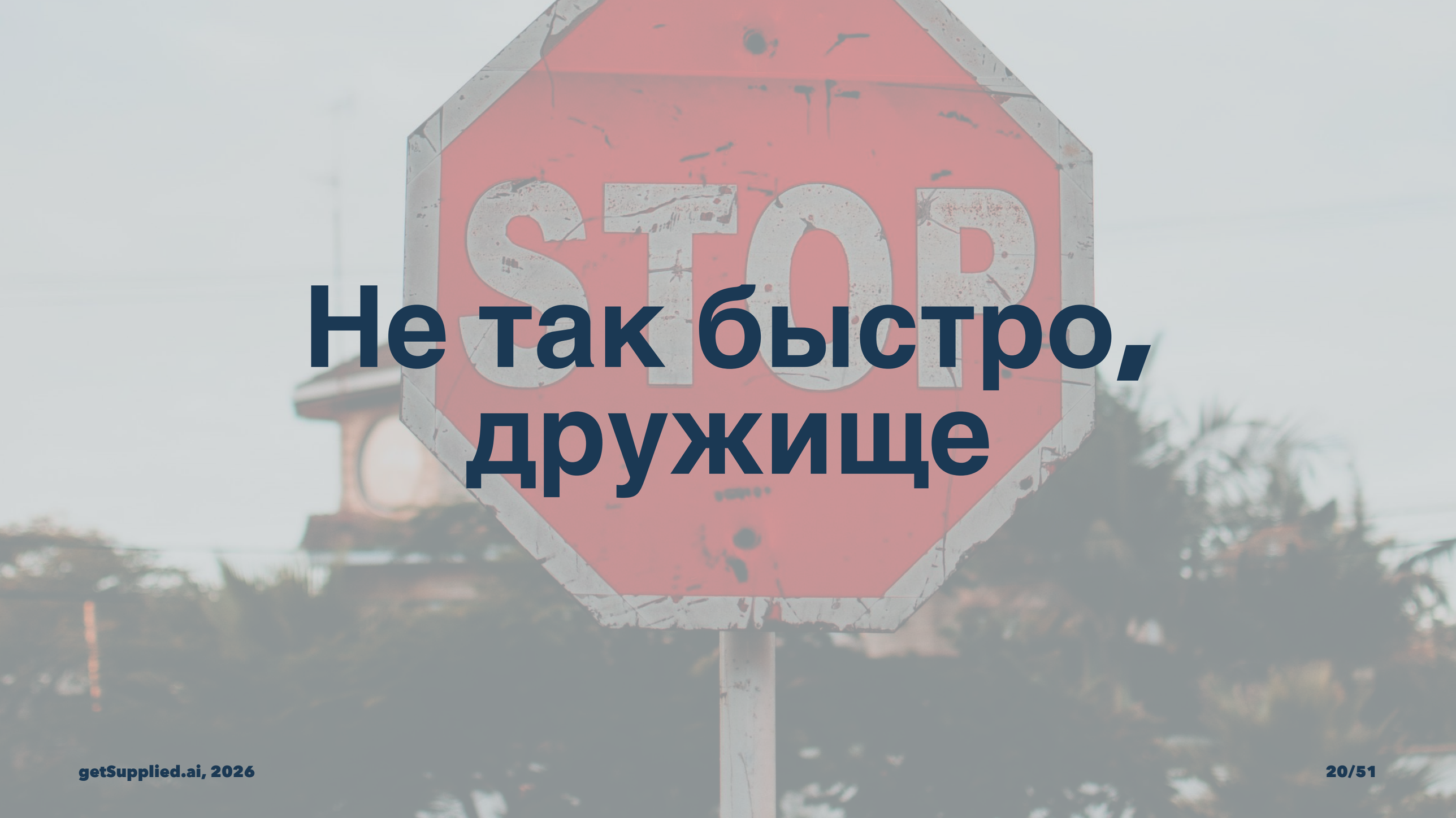
Что такое **Software Factory?**

софт, который сам производит качественный софт по вашим стандартам, получая на вход только продуктовые инструкции


Orchestrator
Overview
Tickets
Working log
Verify stack
Retro
Overview autonomous run loop · linear-autopilot
running turn
Running…
16s ago
QUEUE
3/3
full — launches will be rejected
WATCHED PRS
1
1 need a reaction
ASSIGNED
24
19 never touched by the pipeline
HOURLY FALLBACK
—:—
enabled · next auto-run
Work queue 3 slots · concurrency limit
01
SUP-1923 Add an investor
blocked_on_user
2m 25s in stage
Log
Release
02
SUP-1954 [Product] Update the agreement for Trial subscription
implementing
2m 25s in stage
Log
Release
03
SUP-2062 Invited investor with no accounts sees "No accounts found" instead of their company
blocked_on_user
2m 25s in stage
Log
Release
next trigger: hourly fallback in —
Watching for feedback PR open
SUP-1670 #1126
Agent: streaming responses
unaddressed reply waiting
Skipped not auto-picked
SUP-1692
no reason recorded — the state file only stores the ticket id
Un-skip
SUP-1669
no reason recorded — the state file only stores the ticket id
Un-skip
SUP-1717
no reason recorded — the state file only stores the ticket id
Un-skip
SUP-1672
no reason recorded — the state file only stores the ticket id
Un-skip
SUP-1684
no reason recorded — the state file only stores the ticket id
Un-skip

Текущий флоу

- Разработчик пишет тикет
- Изменения в продакшене



Не так быстро, дружище

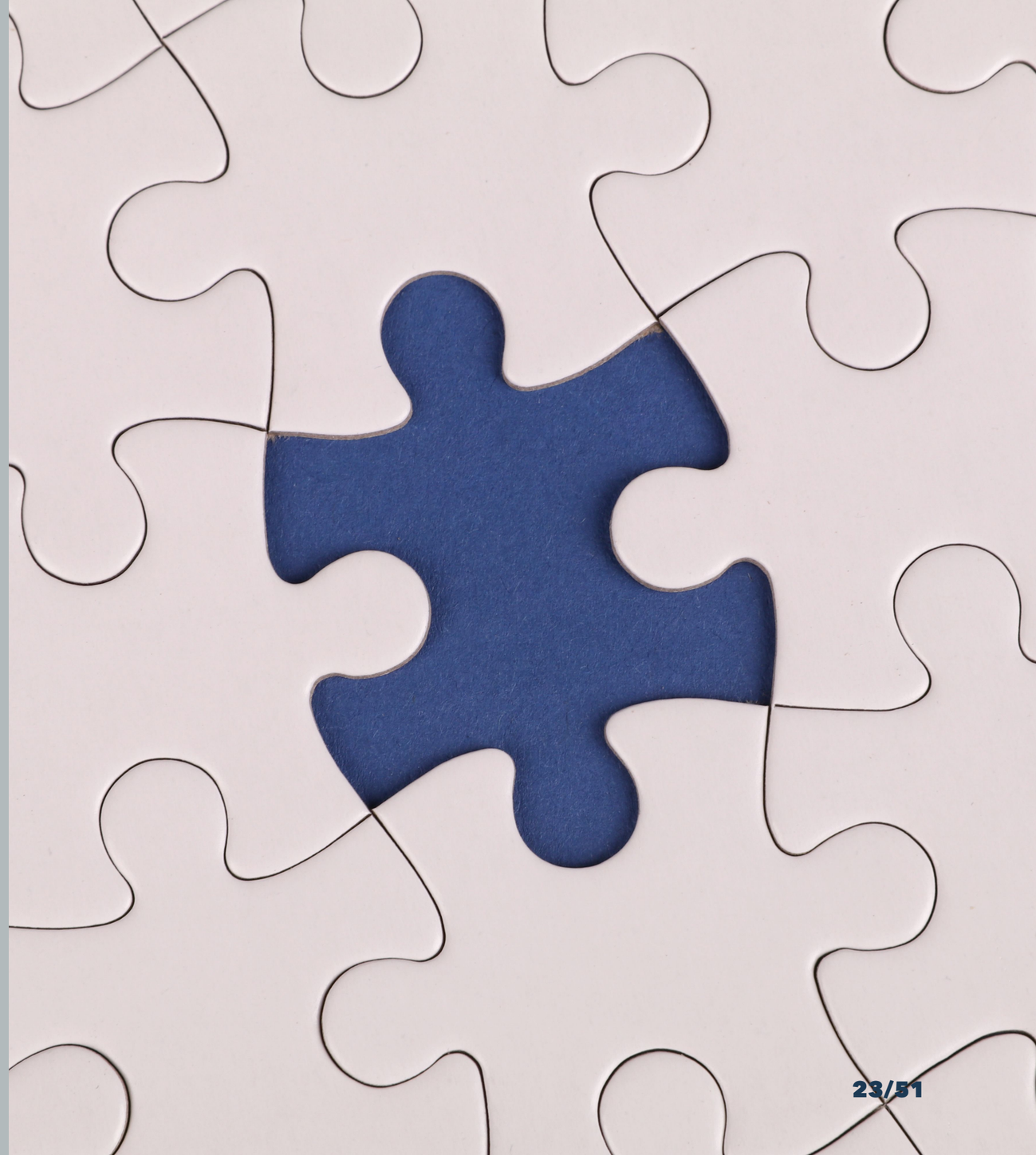
Делать правильные вещи
Делать вещи правильно

Проблема #1: делать правильные вещи

"Эй, Claude, сделай мне генерацию выписок для продавцов"

Для правильной реализации нужно:

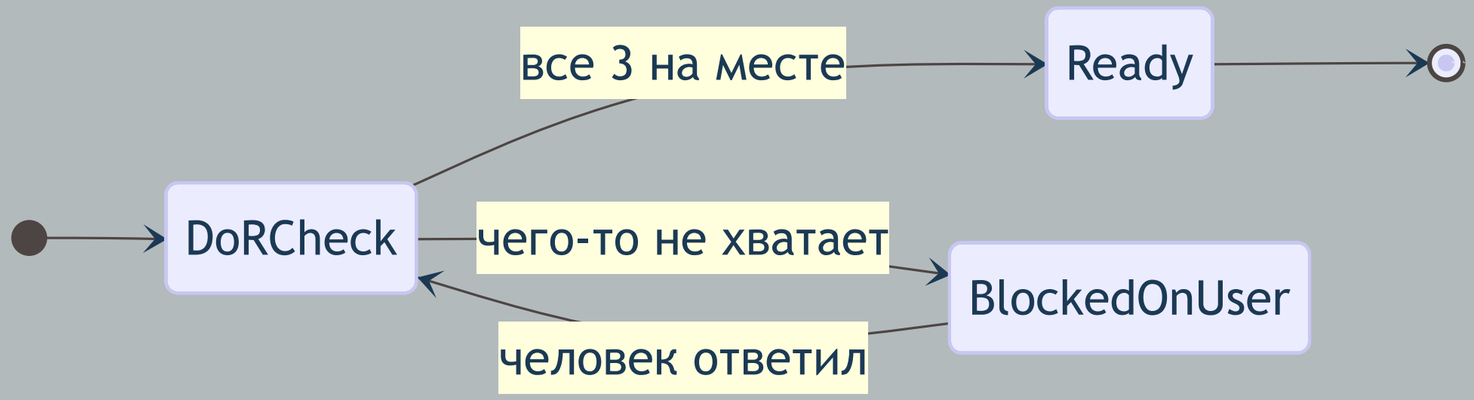
1. Понимать продукт
2. Понимать скоуп
3. Снять неоднозначности



Проверяем DoR

DoR (Definition of Ready) должен подтвердить:

1. Есть user story и acceptance criteria
2. Есть in-scope и out-of-scope
3. Заданы проект и приоритет



Шаблон тикета

```
## User story
Как <роль>, я хочу <возможность>, чтобы <результат>.

## Acceptance criteria
- [ ] Дано <состояние>, когда <действие>, тогда <результат>
- [ ] ...

## In scope
- ...

## Out of scope
- ...

## Контекст
Страница в Notion, связанные тикеты, дизайны
```

Пример: тикет, который проходит DoR

```
## User story
Как оператор платформы, я хочу PDF-выписку DAC7 для каждого
подотчётного продавца, чтобы отправить её до 31 января.

## Acceptance criteria
- [ ] Дано: отправленный отчёт DAC7. Когда я нажимаю
      «Сгенерировать выписки», тогда для каждого подотчётного
      продавца создаётся один PDF
- [ ] Суммы по кварталам в PDF совпадают с отправленным отчётом
- [ ] Продавцы без подотчётной активности выписку не получают

## In scope
- Генерация PDF, скачивание ZIP-архивом со страницы отчёта

## Out of scope
- Рассылка выписок продавцам по email (отдельный тикет)
- Выписки по 1099-K
```

Что фабрика спрашивает в ответ

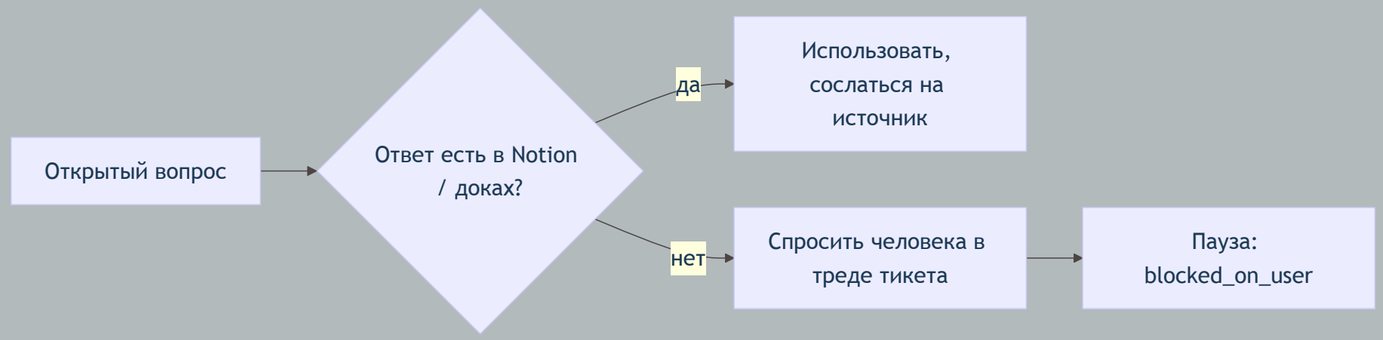
Проверка DoR: 1 открытый вопрос

В AC написано «один PDF на подотчётного продавца».
Продавец может быть подотчётным в 2 странах ЕС.
-> Один PDF на продавца или один на продавца на каждую страну?

Искал в Notion «DAC7 reporting»: ответа нет.
Тикет поставлен на паузу: blocked_on_user

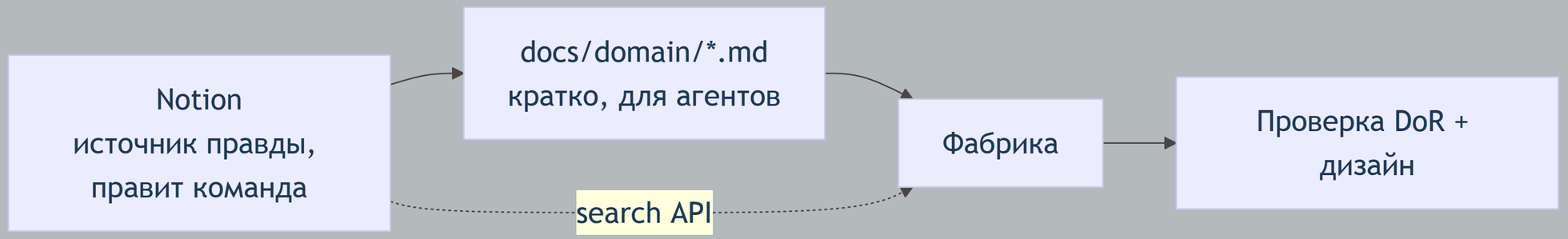
Как AI будет снимать неоднозначности?

- Он не угадывает. Он спрашивает.
- Сначала ищет в базе знаний
- Только потом задаёт вопрос человеку
- Тикет встаёт в `blocked_on_user` и освобождает фабрику для другой работы



База знаний о продукте

1. Описания продукта в Notion
2. Короткие доменные доки в репозитории для агентов, со ссылками на Notion
3. Фабрика ищет там, прежде чем отметить пробел или задать вопрос



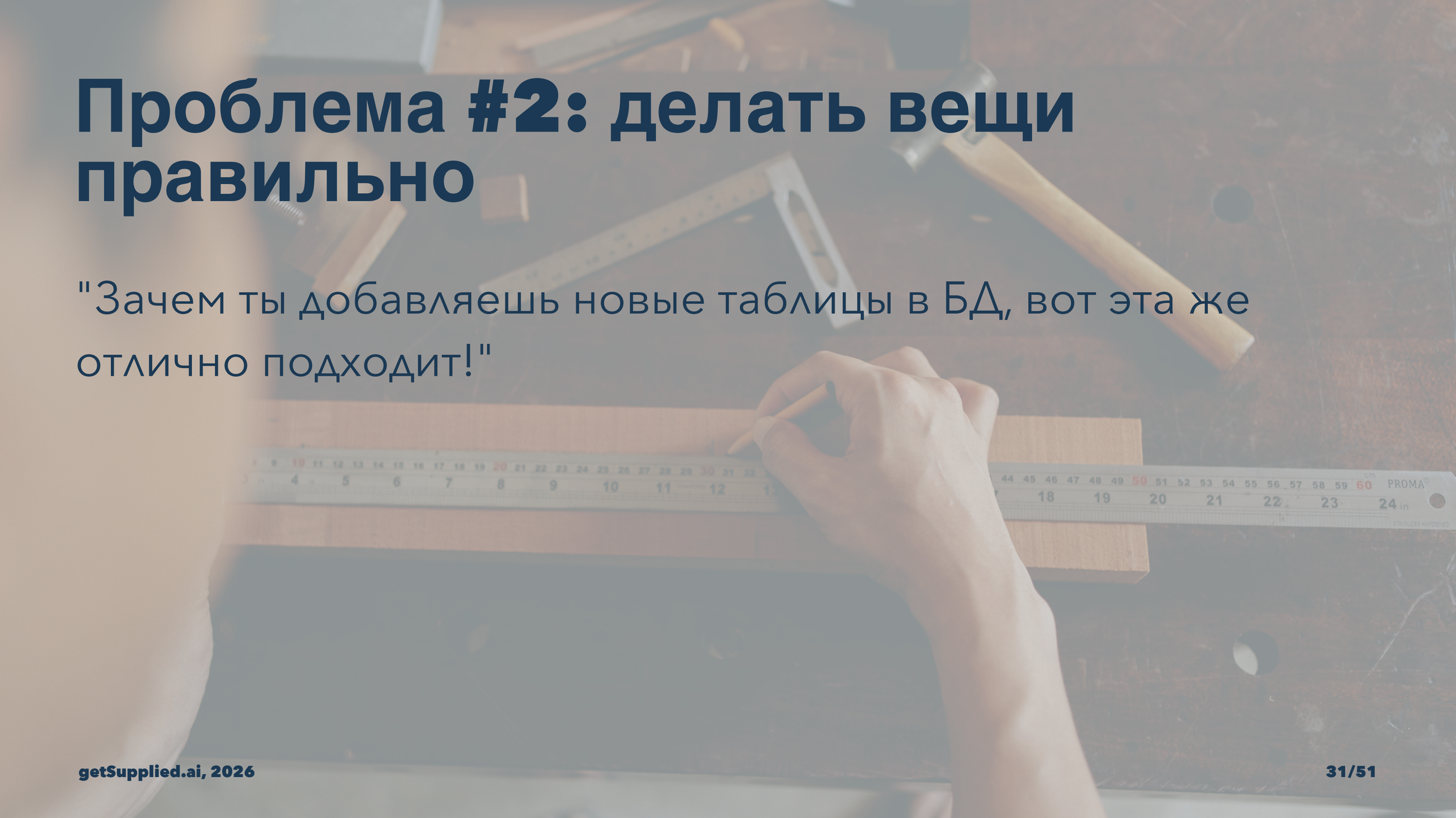
Products

All Docs | My Docs | New

Doc name	Category	Created by	Created time
DAC7, 1099k Reporting<>Stripe		Johann Rozario	May 5, 2026 7:05 PM
DAC7, 1099k Reporting <>Bex		Johann Rozario	May 5, 2026 7:05 PM
DAC7, 1099k Reporting<>Guesty		Johann Rozario	May 5, 2026 7:06 PM
Operations Hub	Product	Vladimir Ivanov	January 26, 2026 10:46 AM
Operations Hub Glossary	Product	Vladimir Ivanov	January 29, 2026 3:31 PM
Verification Editing	Product	Vladimir Ivanov	January 29, 2026 3:35 PM
Report Builder OPEN	Product	Vladimir Ivanov	January 29, 2026 3:46 PM
Supplier Synchronization	Product	Vladimir Ivanov	February 2, 2026 10:01 AM
Supplied Sign Up Flow	Product	Vladimir Ivanov	February 17, 2026 8:57 PM
DAC7 Reporting Method	Product	Johann Rozario	March 31, 2026 4:58 PM
Onboarding Customization	Product	Vladimir Ivanov	August 9, 2026 12:10 PM
Sellers data gathering, verification and corresponding billing	Product	Vladimir Ivanov	August 25, 2026 4:18 PM
Feature access by plan, subscription and role	Product	ANDREI KOVALC	September 18, 2026 2:24 PM
Report Completion Requirements	Product	Johann Rozario	September 3, 2026 11:07 AM
Product Documentation - Change Log	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:23 PM
[DRAFT] Connectors - AFAS, Exact Online, Mollie & Fivetran	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:22 PM
[DRAFT] Seller Earnings Statements	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:22 PM
DPR / DRR (UK & DE) Reporting Method	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:22 PM
1099-K Reporting Method	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:22 PM
[DRAFT] AI in the Product	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:20 PM
[DRAFT] Data Model & Lineage	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:20 PM
[DRAFT] Plans, Limits & Entitlement Gates	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:20 PM
[DRAFT] Roles & Permissions (RBAC)	Product	Johann Rozario	September 2, 2026 12:19 PM

Проблема #2: делать вещи правильно

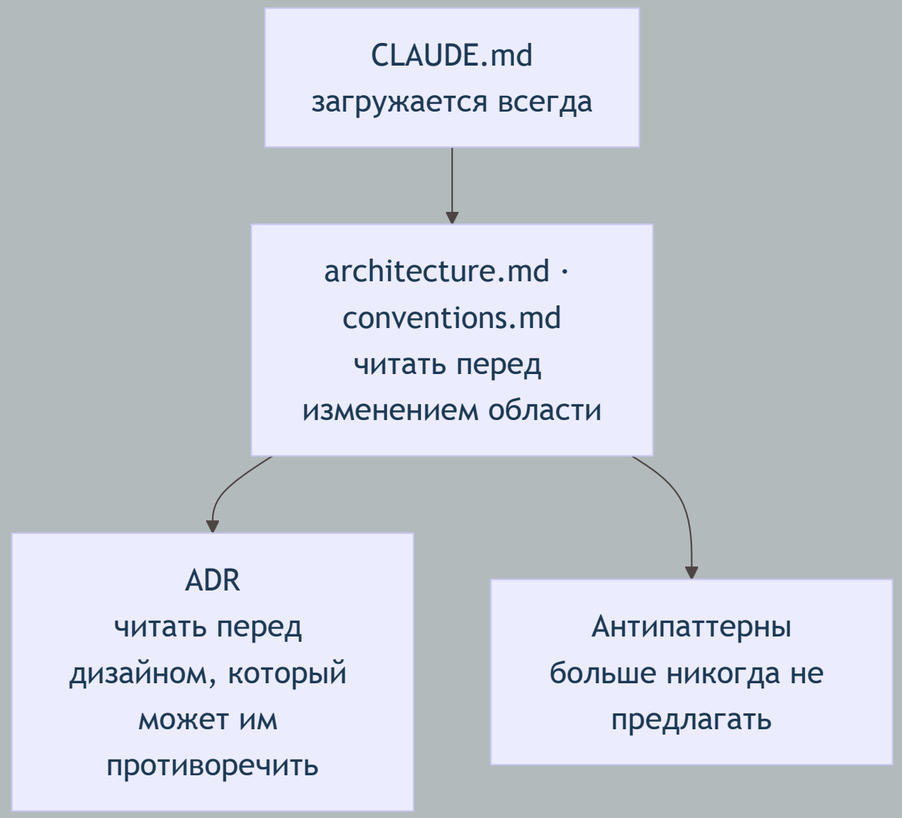
"Зачем ты добавляешь новые таблицы в БД, вот эта же отлично подходит!"



Как делать вещи правильно

1. Архитектурные гайдлайны для каждого репозитория
2. Фаза system design
3. Итерации и согласования

- `CLAUDE.md` / `AGENTS.md`: один файл, до 150 строк, загружается всегда
- `conventions.md`, `architecture.md`: читаются по необходимости
- ADR: почему мы выбрали то, что выбрали
- Антипаттерны: «на этом мы реально обжигались»



Что внутри CLAUDE.md, в этом порядке

1. **Проект**: сервисы и стек, 5 строк
2. **Доменная терминология**: одно слово на одно понятие
3. **Справочные доки**: что читать и *когда*
4. **Внешний контекст**: Linear, Notion, доки вендоров, с триггерами
5. **Антипаттерны**: реальные инциденты, больше никогда
6. **Короткий список конвенций**: 5 правил, которые ломаются чаще всего
7. **Сборка / тесты**: точные команды для проверки

architecture.md и conventions.md

architecture.md

- Технологический стек
- Medallion-пайплайн: bronze, silver, gold
- Модули и инфраструктура
- Общие паттерны: events vs commands, company scoping, actor context, слои

conventions.md

- Код: сначала прочитай, потом пиши; не перекомментируй
- Обработка ошибок: доменные ошибки, без catch-and-rethrow
- Тестирование
- Безопасность

ADR: 10 принятых, читать перед любым дизайном, который может им противоречить

Антипаттерн, как он записан

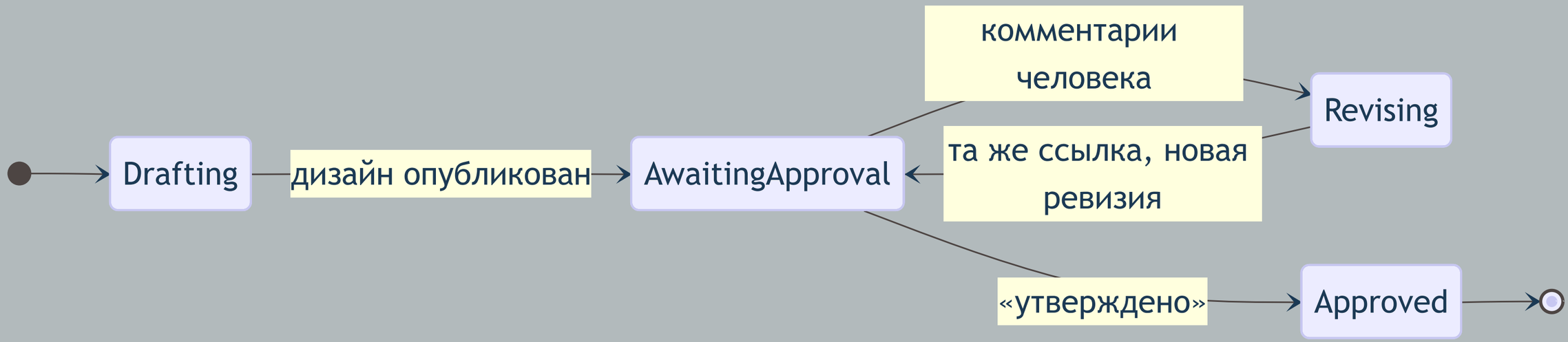
```
## Anti-patterns — concrete
We have actually been bitten by these. Do not propose them again.

- **`forwardRef` to break a NestJS cycle.**
  Extract shared logic into a third service.
- **Pre-emptive `*.factory.ts` / interface-with-one-impl.**
  Two duplicates is fine. Extract on the third real pattern.
- **Mocking the Postgres database in integration tests.**
  Hit `supplied_test`. Mock-vs-prod divergence has burned us.
```

Ловится: правило всегда в контексте → PR-ревью @claude → ревью человека. Lint-правила пока нет.

Фаза **system design**

- Никакого кода до утверждённого дизайна
- Дизайн-док: подход, файлы, модель данных, Mermaid-диаграмма
- Публикуется ссылкой, в тикете короткое резюме
- «Тикет слишком маленький для дизайна» не оправдание

Итерации и согласования



Движение назад

Отклонено на этапе	Возвращается в	Что переносится
Проверка DoR	`blocked_on_user`	вопрос и твой ответ, в треде
Ревью дизайна	Designing	та же ссылка на дизайн, новая ревизия
Верификация	Implementing	упавшая команда и её вывод
Ревью PR	Reacting	комментарии ревью → follow-up коммит, та же ветка

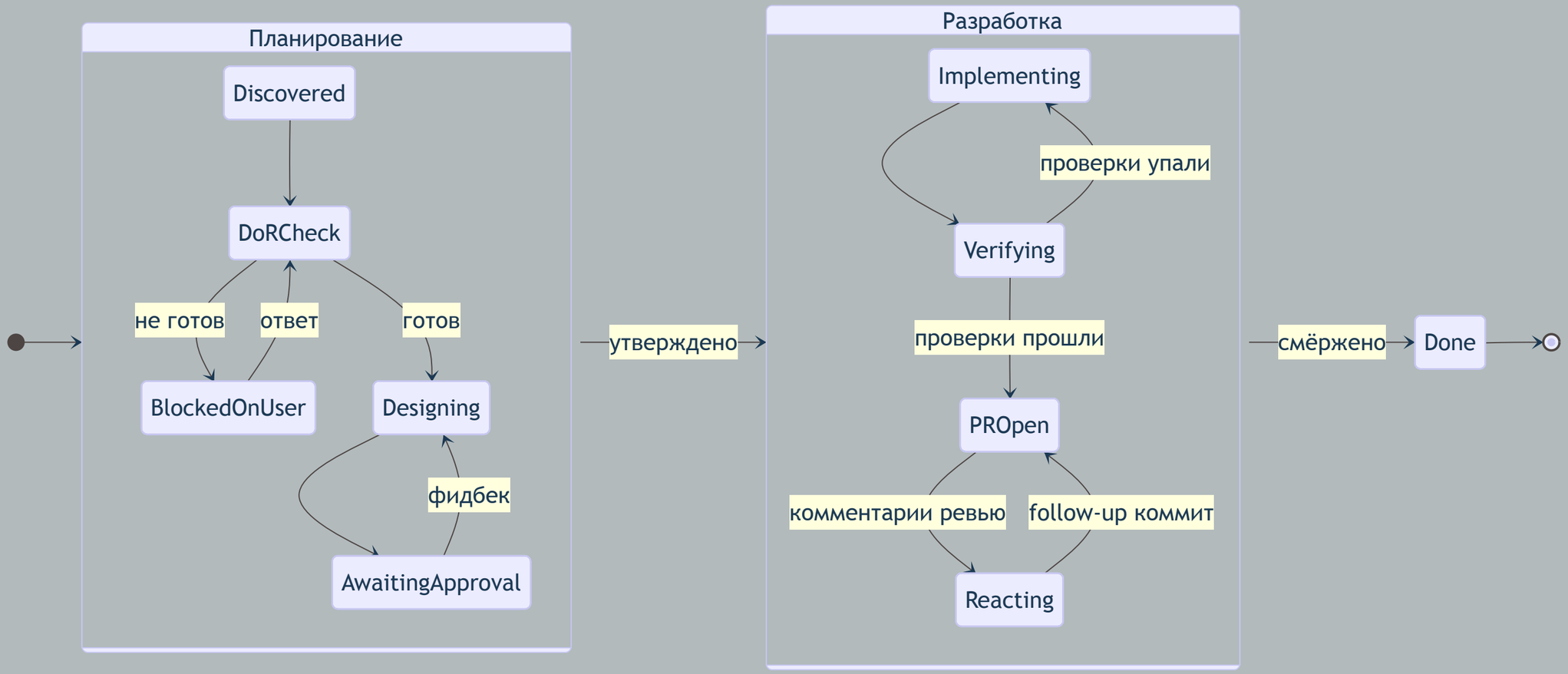
Где живёт состояние

- Диаграмма это **состояние тикета в пайплайне**, отдельно от статуса в Linear
- Один файл состояния на фабрику: `autopilot-state.json` на beast
- Одна запись на тикет: этап, worktree, ссылка на дизайн, PR
- Один тред на тикет в дашборде: вопросы, ответы, скриншоты
- Пишет его фабрика. Ты действуешь через тред.

Итоговый флоу

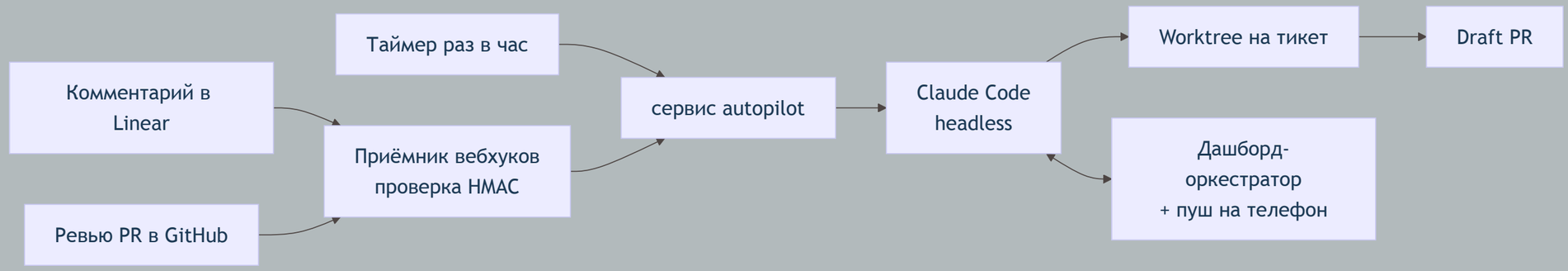
- Разработчик пишет тикет
- Фабрика проверяет DoR
- Проектирует решение
- Итерирует по фидбеку
- Проверяет реализацию
- Открывает pull request'ы
- Запускает авто-ревью и отрабатывает комментарии
- Изменения в продакшене

Итоговый флоу как стейт-машина



Autopilot на beast

- Домашний сервер, systemd-таймер и Claude Code в headless-режиме
- Просыпается каждый час или сразу по вебхуку из Linear или GitHub
- До 3 тикетов в работе, тикет на паузе держит свой слот
- Один git worktree на тикет



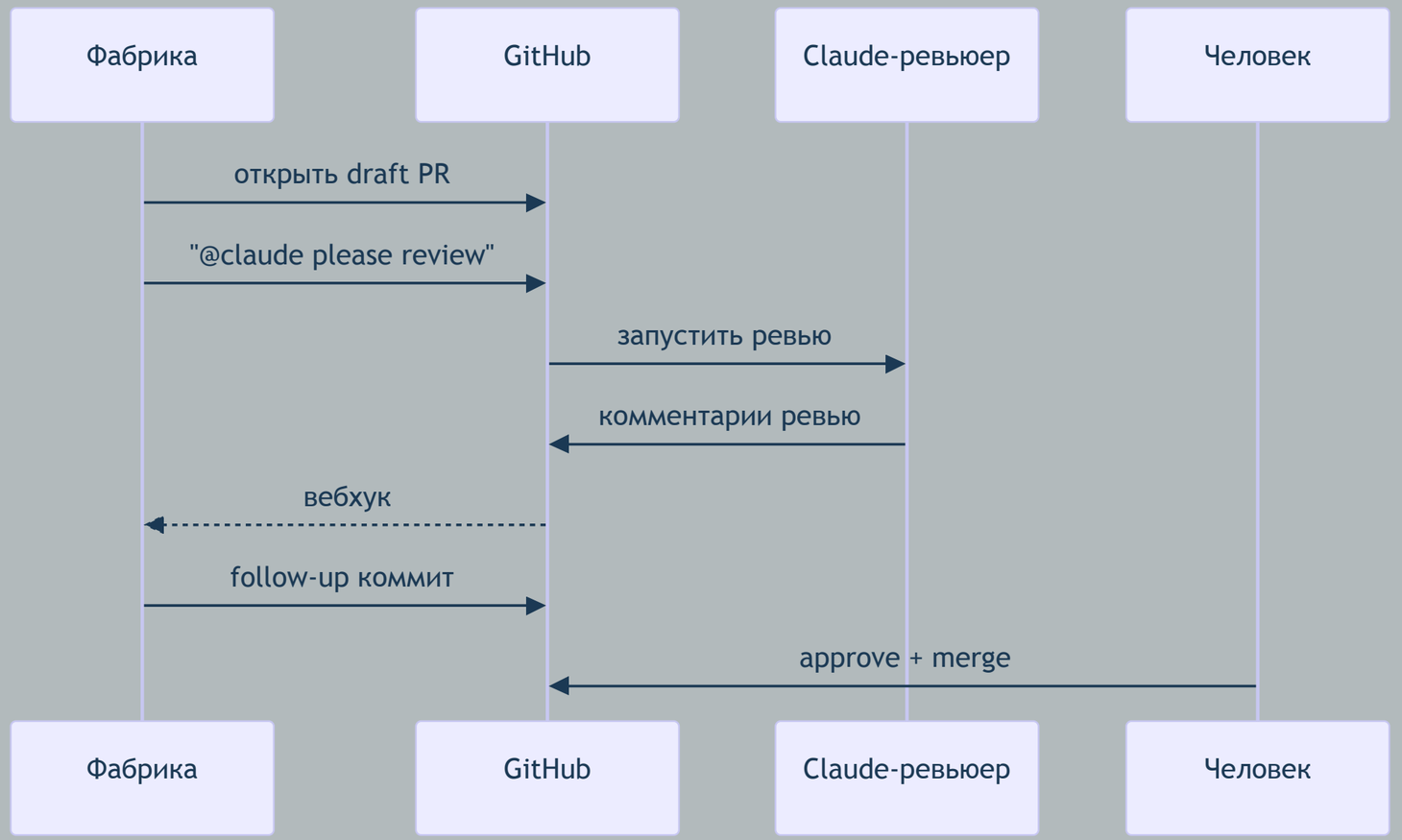
Верификация независима

- Исполнитель никогда не оценивает свою работу сам
- Отдельный верификатор заново запускает сборку, линт, тесты и миграции
- Изменения UI: настоящий браузер через Chrome DevTools MCP, скриншоты в треде тикета
- Провал → обратно в реализацию, а не к человеку

Где запускаются тесты

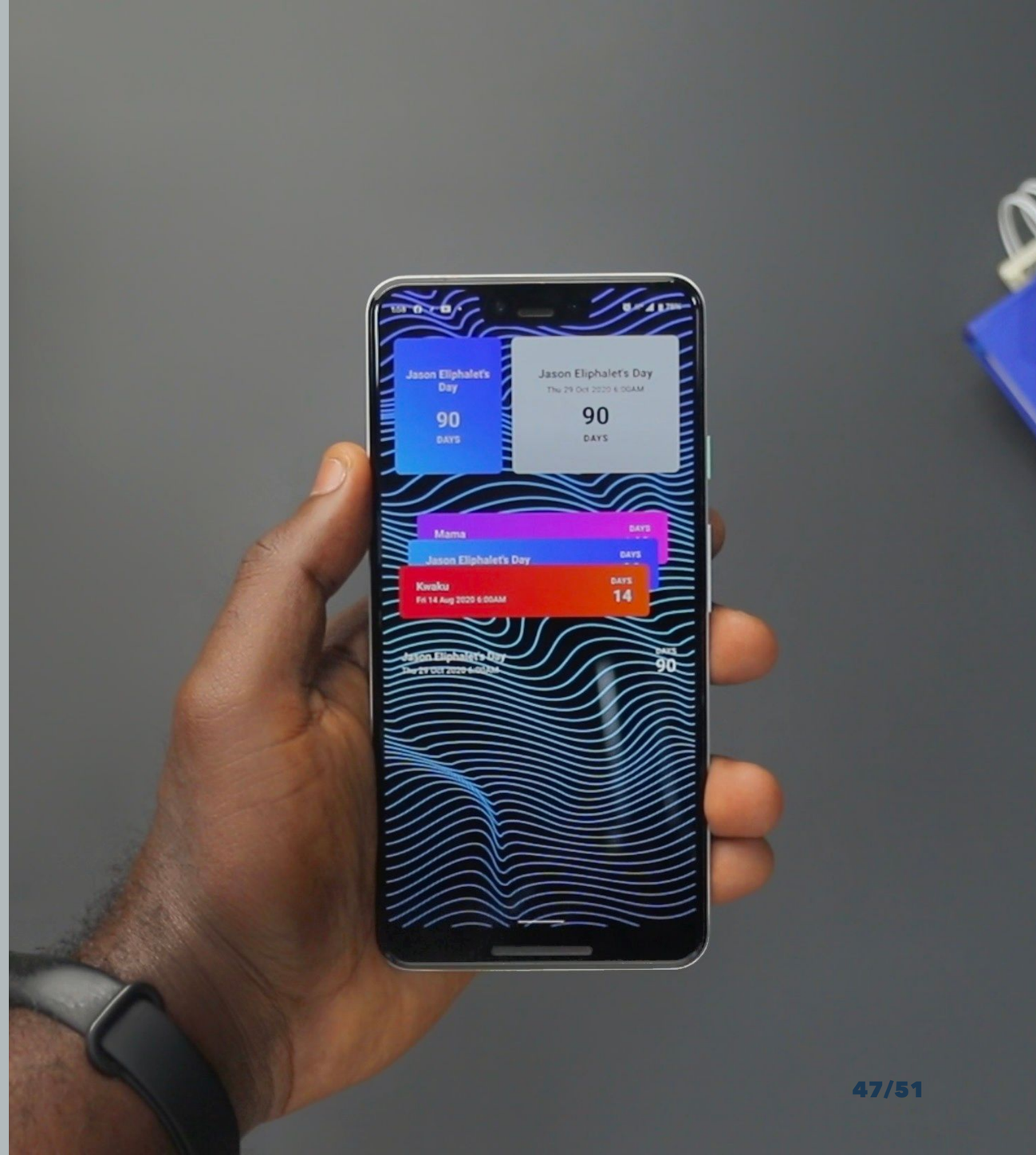
- Локально на beast, в собственном git worktree тикета. Без общего стенда.
- Копируется .env, локальный Postgres, миграции применены и проверены
- Интеграционные тесты в контейнерах: Postgres, DynamoDB Local, S3Mock, Valkey
- UI: поднять стек тикета из дашборда, проверить в настоящем браузере
- Что это делает возможным: всё запускается из env-конфига с локальными backing services

Замыкаем цикл ревью

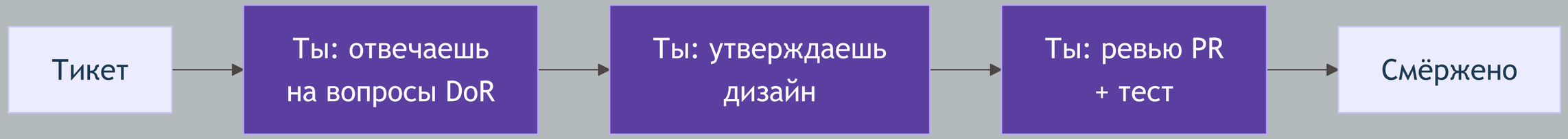


Human in the loop

- Один тред на тикет в дашборде, а не 40 комментариев в Linear
- Linear для фабрики только на чтение
- Вопросы и «PR готов» приходят пушем на телефон
- Утвердить, ответить или «fix now» из одного места



Твои точки контакта на тикет



- 3 точки контакта, каждая приходит пушем
- Контекст хранится в треде, помнить тикет не нужно
- WIP-лимит: 3 тикета в работе

Где мы облажались

- Выбегали из лимитов и фабрика простаивала
- Верили отчёту фабрики об «успехе». Всегда проверяй по GitHub и Linear.
- Тихие падения: таймер так и не включили, запуск из вебхука отклонил polkit
- Экранирование markdown в shell: падение №1. Сериализуй через JSON.
- Фидбек упирался в ёмкость очереди: реальный ответ в PR ждал 2 дня
- В headless-режиме нет Artifacts. Дизайн-доки переехали в gist'ы.

Итоги

- Software Factory зависит от вашего Value Stream
- Ключ в итеративных улучшениях
- System Design и Product Management это ваша ценность

Понравилось?

- Рассылка Architecture Weekly
- https://softwarearchitecture.substack.com